

MEMORIA TÉCNICA — PROYECTO HTML · 1.º DAW

# Portal PSOE

«Portal de Transparencia Involuntaria»

---

Javier Jiménez Alonso



Siempre en el Asiento

# 1. Descripción general del proyecto

---

Este proyecto consiste en un portal web satírico-informativo sobre el PSOE. La idea surgió de querer hacer algo con contenido real en lugar de una página de prueba sin sentido, y la actualidad política española da bastante material. El nombre completo es Portal de Transparencia Involuntaria, que creo que resume bien el enfoque.

El proyecto está formado por tres ficheros: PSOE.html (la página principal), organigrama.html (la página secundaria con el árbol del partido) y styles.css (la hoja de estilos compartida por las dos páginas). Me costó decidir si hacer todo en un solo HTML o separarlo, y al final opté por dos páginas distintas enlazadas entre sí porque me parecía más limpio y más real.

## 1.1 Contenido de cada página

PSOE.html es la página principal e incluye:

- Cabecera con tres columnas flexbox: foto de Sánchez a la izquierda, título y logo en el centro, columna vacía a la derecha para que el centro quede matemáticamente centrado.
- Nav sticky con cinco enlaces de ancla (#noticias, #imputados, #dinero, #organizacion, #contador) que se queda fija al hacer scroll.
- Carrusel de tres diapositivas con noticias reales enlazadas a sus fuentes.
- Cinta de noticias de última hora con texto que se mueve de derecha a izquierda.
- Sección de noticias en grid de tres columnas con figure y figcaption.
- Sección de imputados con botones por nombre, diferenciando condenados de investigados con colores distintos.
- Gráfico de barras horizontal que compara los casos de corrupción por importe malversado.
- Organigrama resumido de la cúpula del partido.
- Contador de casos judiciales abiertos con animación de pulso.
- Footer con tres columnas y datos de contacto ficticios.

organigrama.html es la página secundaria y contiene el árbol completo del partido: cúpula directiva, gobierno, investigados y federaciones regionales. Tiene scroll horizontal para que el árbol no se rompa en pantallas pequeñas.

## 1.2 Tecnologías utilizadas

| Tecnología               | Uso concreto en el proyecto                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HTML5                    | header, nav, main, section, figure, figcaption, footer                    |
| CSS                      | Variables en :root para colores y fuentes, reutilizadas con var()         |
| Flexbox                  | Cabecera de tres columnas, nav, footer, tarjetas de equipo en organigrama |
| CSS Grid                 | Grid de noticias, bloques de tarjetas con distinta altura en organigrama  |
| clamp() + calc() + min() | Tipografía fluida que responde al zoom del navegador                      |
| @keyframes               | Carrusel (15 s), cinta de noticias (35 s), pulso del contador (3 s)       |
| Media queries            | Responsive a 768 px y 480 px                                              |
| position: sticky         | Nav fija al hacer scroll sin JavaScript                                   |
| overflow-x: auto         | Scroll horizontal del árbol del organigrama en móvil                      |

## 2. Diseño y estructura del código

---

### 2.1 Separación HTML / CSS

Desde el principio decidí que todo el CSS fuera externo en un único fichero compartido. Hay una excepción: `organigrama.html` tiene un bloque `<style>` interno con las reglas específicas del árbol (las clases `.org-nivel`, `.org-cargo` y variantes). Lo hice así porque al principio no sabía si esas clases iban a ser reutilizables o no, y al final no lo son, así que podría haberlas pasado a `styles.css`, pero no lo hice porque el árbol ya funcionaba y no quería tocar lo que estaba bien. Soy consciente de que técnicamente sería más limpio tenerlo todo junto.

### 2.2 Paleta de colores con variables CSS

Todos los colores del proyecto están definidos como custom properties en el bloque `:root` de `styles.css`: `--rojo`, `--rojo-dark`, `--rojo-light`, `--rojo-fondo`, `--negro`, `--gris-oscuro`, `--gris-medio`, `--gris-borde`, `--gris-fondo` y `--blanco`. El motivo es que si en algún momento quiero cambiar, por ejemplo, el tono del rojo, solo tengo que cambiarlo en un sitio y afecta a toda la web automáticamente. Sin variables tendría que buscarlo en 80 reglas distintas.

Lo aprendí en clase cuando vimos la pseudoclase `:root` y lo de `var()`, y me pareció tan útil que lo apliqué desde el primer día del proyecto.

### 2.3 Tipografía fluida

Para los títulos y algunos textos uso `clamp(min, calc(Nvw + Xrem), max)` en lugar de un tamaño fijo. El truco es la combinación de `vw` con `rem`: si solo usara `vw` el zoom del navegador no funcionaría, porque `vw` escala con el viewport pero no con la preferencia de texto del usuario. Al añadir `rem`, que sí escala con el zoom, el texto responde correctamente. `clamp()` pone un mínimo y un máximo para que no quede ilegible en pantallas extremas.

Lo usé también en los padding de la cabecera del organigrama con `min()` para que en pantallas grandes no se estire demasiado.

## 2.4 Técnicas CSS aplicadas de clase

A lo largo del proyecto apliqué varias técnicas que se vieron en clase, documentadas también en los propios ficheros:

| Técnica               | Dónde se usa                                             | Por qué es útil                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| clamp() con calc()    | Títulos en cabecera, nombres en tarjetas del organigrama | Tipografía fluida que funciona con el zoom del navegador            |
| min() para padding    | Cabecera y tarjetas del organigrama                      | El padding nunca se dispara en pantallas grandes                    |
| overflow-x: auto      | Zona del árbol en organigrama.html                       | Scroll horizontal solo cuando el contenido no cabe                  |
| position: sticky      | Nav principal de PSOE.html                               | Barra fija al scroll sin JavaScript                                 |
| CSS custom properties | :root en styles.css, usado en ambas páginas              | Cambio de color en un solo punto afecta a todo el sitio             |
| @keyframes            | Carrusel, cinta de noticias, pulso del contador          | Animaciones sin JavaScript                                          |
| CSS Grid auto-fill    | Bloques de tarjetas del organigrama                      | Filas implícitas con altura uniforme, soluciona el bug de flex-wrap |

### 3. Decisiones de diseño (ADRs)

Cada decisión relevante del proyecto está documentada aquí como ADR, siguiendo el mismo formato que usé en el proyecto de Java. Describe el problema que tenía, lo que hice y por qué lo hice así en lugar de hacerlo de otra forma.

#### ADR-001 — CSS externo compartido

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contexto      | Las dos páginas del proyecto necesitaban compartir colores, fuentes y componentes. Podría haber puesto un bloque <code>&lt;style&gt;</code> en cada HTML o usar un fichero externo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Decisión      | Un único fichero <code>styles.css</code> enlazado con <code>&lt;link rel='stylesheet'&gt;</code> desde ambos HTML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Justificación | Si cambio un color o un componente, el cambio se aplica en las dos páginas a la vez. El navegador también cachea el CSS tras la primera carga, así que cuando el usuario va de <code>PSOE.html</code> a <code>organigrama.html</code> el CSS ya está descargado. La única excepción es el bloque <code>&lt;style&gt;</code> interno de <code>organigrama.html</code> con las reglas del árbol, que podría haber movido a <code>styles.css</code> pero decidí dejarlo porque funcionaba y no quería romper nada. |
| Consecuencias | Consistencia visual garantizada entre las dos páginas. Si en el futuro añadiera una tercera página, solo tendría que enlazar el mismo <code>styles.css</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ADR-002 — CSS Grid para los bloques de tarjetas del organigrama

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contexto      | Los bloques grandes del organigrama (Gobierno, Investigados, Federaciones) tienen tarjetas con distinto contenido y por tanto distinta altura. Con Flexbox y <code>flex-wrap</code> , cuando una tarjeta es más alta que las demás, las siguientes se colocan en el hueco libre más cercano sin respetar filas, y el resultado visual es un desastre. |
| Decisión      | Cambiar esos bloques a CSS Grid con <code>grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(190px, 1fr))</code> en la clase <code>.nivel-grid</code> .                                                                                                                                                                                                  |
| Justificación | Grid crea filas implícitas donde todas las tarjetas de una misma fila tienen exactamente la misma altura, la de la más alta. Flexbox no garantiza eso con <code>flex-wrap</code> . Lo documenté en el historial de problemas dentro del propio fichero porque tardé bastante en entender por qué pasaba y no quería olvidarlo.                        |
| Consecuencias | Las tarjetas quedan alineadas en cuadrícula aunque tengan distinto contenido. Los bloques con pocas tarjetas siguen usando Flexbox porque ahí sí funciona bien.                                                                                                                                                                                       |

### ADR-003 — Carrusel implementado con CSS puro sin JavaScript

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada con limitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contexto      | La portada necesitaba un carrusel de tres noticias. La alternativa habitual sería JavaScript, pero esta asignatura es de HTML y CSS.                                                                                                                                                                                                  |
| Decisión      | Técnica del 'tren': el contenedor .tren-fotos tiene width: 300% y las tres diapositivas van en fila. El padre .carrusel-fotos tiene overflow: hidden para que solo se vea una. Una animación @keyframes mueve el tren hacia la izquierda. El salto se hace al 99.01% en lugar del 100% para evitar el frame en blanco al reiniciarse. |
| Justificación | No necesita JavaScript y funciona en cualquier navegador moderno. El truco del 99.01% lo encontré probando: si la animación llega al 100% hay un momento en que la imagen vuelve a la posición inicial de golpe y se ve. Con 99.01% el salto ocurre mientras la transición está en marcha y no se aprecia.                            |
| Consecuencias | Limitación: no hay controles manuales ni pausa al hacer hover. La animación es continua siempre. En un proyecto más grande añadiría JavaScript para eso, pero aquí queda fuera del alcance.                                                                                                                                           |

### ADR-004 — Nav con position: sticky

|               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada                                                                                                                                                                           |
| Contexto      | Quería que la barra de navegación se quedara visible al hacer scroll sin JavaScript.                                                                                               |
| Decisión      | position: sticky en el elemento nav con top: 0 y un z-index alto para que quede por encima del resto del contenido.                                                                |
| Justificación | Es la solución nativa de CSS para este problema, sin JavaScript ni librerías. El z-index fue necesario porque sin él el carrusel de debajo se superponía a la nav al hacer scroll. |
| Consecuencias | La nav queda fija al hacer scroll en todos los navegadores modernos. Los enlaces de ancla (href="#noticias" etc.) llevan directamente a cada sección.                              |

### ADR-005 — Cabecera con tres columnas Flexbox para centrar el título

|               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contexto      | El título y el logo del portal tienen que estar centrados en la cabecera, pero a la izquierda hay una foto de Sánchez. Si solo hubiera dos columnas (foto y centro), el centro no quedaría centrado de verdad porque la foto lo empujaría. |
| Decisión      | Tres columnas con flex: 1 en las dos laterales. La columna derecha está vacía y solo sirve de contrapeso visual para que el centro quede matemáticamente en el medio.                                                                      |
| Justificación | Con las dos columnas laterales del mismo tamaño (flex: 1 cada una), el contenedor central ocupa el espacio restante y queda centrado. Es un truco estándar de Flexbox que aprendí probando por qué el título no quedaba donde quería.      |
| Consecuencias | El título y el logo quedan centrados independientemente del tamaño de la foto de la izquierda.                                                                                                                                             |

## ADR-006 — Scroll horizontal con overflow-x: auto en el organigrama

|               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contexto      | El árbol del organigrama tiene un ancho mínimo de unos 700 px. En móvil, el contenido se cortaría o las tarjetas se harían ilegibles si se comprimiesen.                                                                                              |
| Decisión      | Envolver el árbol en un contenedor .zona-scroll con overflow-x: auto y darle al árbol interno un min-width: 700px.                                                                                                                                    |
| Justificación | overflow-x: auto solo muestra la barra de scroll cuando el contenido supera el ancho del contenedor, así que en desktop no aparece. En móvil el usuario puede hacer scroll horizontal dentro del árbol sin que el resto de la página se vea afectado. |
| Consecuencias | El árbol es usable en móvil. La alternativa de comprimirlo con vw puro lo haría ilegible.                                                                                                                                                             |

## ADR-007 — <button> para los elementos de la lista de imputados

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Decisión cuestionable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contexto      | La sección de imputados muestra una lista de nombres con estilo de 'etiqueta'. Usé <button> porque era fácil de estilizar y tenía el hover gratis.                                                                                                                                                                                                |
| Decisión      | 15 elementos <button class='btn-imputado'> sin acción asociada. En el propio código los comenté como 'solo decorativos'.                                                                                                                                                                                                                          |
| Justificación | En ese momento no pensé en la semántica: un <button> sin acción no tiene sentido porque el navegador y los lectores de pantalla lo anuncian como elemento interactivo. Funcionaba visualmente, que era lo que buscaba, pero no es correcto. La alternativa hubiera sido <span> con algún estilo personalizado o un <a> si llevaran a algún sitio. |
| Consecuencias | Funciona visualmente pero es un error semántico. Si lo hiciera de nuevo usaría <span> o añadiría alguna funcionalidad real al botón.                                                                                                                                                                                                              |

## ADR-008 — Variables de fuente declaradas pero no inicializadas

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado        | Adoptada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contexto      | En styles.css uso var(--fuente-titulo) y var(--fuente-cuerpo) en decenas de reglas, pero ninguna de las dos está declarada en :root. Tampoco hay un <link> de Google Fonts en ninguno de los dos HTML.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Decisión      | Las variables se usan con var() sin haberlas declarado en ningún sitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Justificación | En mi máquina se ve bien porque tengo instaladas localmente las fuentes que tenía en mente, pero en cualquier otra máquina el navegador aplica el fallback del sistema (alguna fuente genérica sans-serif o serif) y el diseño tipográfico que pensé que tenía no existe. Es un error que no me di cuenta hasta que lo revisé, y que hay que corregir añadiendo las dos variables en :root y el <link> de Google Fonts en el <head> de ambos HTML. |
| Consecuencias | En cualquier dispositivo que no sea el mío, la tipografía del proyecto no es la que diseñé. Es el error más importante del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## ADR-009 — Estilo visual del organigrama alineado con PSOE.html

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b>        | Adoptada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contexto</b>      | La página organigrama.html tenía colores propios (azul para el Gobierno, verde para las federaciones) que no coincidían con la paleta de PSOE.html. El resultado era que al navegar entre páginas se sentían como dos proyectos distintos.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Decisión</b>      | Reescribir el bloque <style> del organigrama para usar exclusivamente las variables de styles.css: var(--rojo), var(--rojo-dark), var(--negro), var(--gris-borde), etc. Eliminar todos los colores azules y verdes. Aplicar la fuente Oswald con var(--fuente-titulo) en los nombres de cargo y los roles, igual que en los títulos de PSOE.html. Replicar la cabecera roja, la barra nav sticky oscura y el footer negro. |
| <b>Justificación</b> | Al compartir variables, cualquier cambio en la paleta de styles.css se aplica automáticamente a las dos páginas. La coherencia visual también hace que el proyecto parezca un sitio real y no una colección de páginas sueltas.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Consecuencias</b> | Ambas páginas tienen identidad visual unificada. El usuario siente que está en el mismo sitio al navegar entre ellas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4. Problemas encontrados y cómo los resolví

---

### 4.1 Tarjetas descolocadas en el organigrama

El problema más gordo que tuve fue con las tarjetas de los bloques grandes del organigrama. Al principio usaba Flexbox con flex-wrap en todos los bloques, y cuando una tarjeta tenía más texto que las demás se hacía más alta y las siguientes se colocaban en el hueco libre más cercano, no en la siguiente fila. El resultado era que el organigrama parecía un tetris roto.

Tardé bastante en entender por qué pasaba. Pensaba que era un problema de los márgenes o del padding, y estuve cambiando esas cosas sin que funcionara. Cuando busqué el problema en internet encontré que es un comportamiento conocido de Flexbox: no garantiza alineación por filas cuando los elementos tienen distinta altura. La solución fue cambiar esos bloques a CSS Grid, que sí respeta filas. Lo documenté en el historial de problemas dentro del propio organigrama.html porque no quería volver a perder ese tiempo si volvía a pasar.

### 4.2 Tarjetas desniveladas en la fila de la Ejecutiva Federal

Una vez resuelto el problema de los bloques en grid, apareció un segundo problema en la fila de la Ejecutiva Federal: las tarjetas de esa fila seguían usando Flexbox (correcto para ese nivel), pero la tarjeta de Santos Cerdán, que tiene una nota extra de texto, era más alta que las demás. Con align-items: flex-start cada tarjeta solo ocupa su altura natural, así que la fila quedaba desnivelada.

La solución fue doble: cambiar align-items a stretch en el .nivel para que todas las tarjetas de una fila flexbox se estiren hasta la más alta, y añadir flex: 1 a las tarjetas dentro de .rama-hijo para que absorban todo el espacio vertical disponible. Ambas correcciones están documentadas en el historial de problemas al principio del <style> del organigrama.

### 4.3 El carrusel saltaba al reiniciarse

La animación del carrusel tenía un problema: cuando llegaba al final y volvía al inicio, había un momento en que se veía un flash blanco. La causa era que la animación llegaba al 100% (posición de vuelta al inicio) y el salto se veía durante un frame.

La solución fue hacer que el salto ocurriera al 99.01% en lugar del 100%. De esa forma el salto ocurre mientras la animación todavía está en marcha y la transición lo cubre. No es una solución elegante pero funciona y no se ve el salto. Lo encontré buscando 'CSS carousel loop flicker' en Google.

## 4.4 El título no quedaba centrado

Al poner la foto de Sánchez a la izquierda de la cabecera, el título que quería centrado se desplazaba hacia la derecha porque la foto ocupaba espacio. Con solo dos columnas (foto y título) no hay forma de centrar el título de verdad.

La solución fue añadir una tercera columna vacía a la derecha con el mismo flex: 1 que la columna de la foto. Así las dos columnas laterales pesan igual y el centro queda centrado matemáticamente. La columna vacía no tiene contenido, solo existe para equilibrar el layout. Lo aprendí probando: primero intenté con margin: auto en el título y no funcionaba bien, hasta que entendí que el problema era la asimetría de las columnas.

## 4.5 La nav se quedaba debajo del carrusel al hacer scroll

Cuando añadí position: sticky a la nav, al hacer scroll el carrusel se superponía encima de ella. El carrusel tiene imágenes con position relativo y al hacer scroll quedaba por encima de la nav.

La solución fue añadir z-index alto a la nav. Sin z-index, sticky no garantiza que el elemento quede por encima de los demás. Con z-index: 1000 en la nav se queda siempre por encima del resto del contenido.

## 4.6 El reset del navegador

Al principio no entendía por qué aparecían márgenes y espacios que yo no había puesto. Buscando encontré que los navegadores tienen estilos por defecto propios: márgenes en body, padding en listas, tamaños de fuente en los h1-h6, etc. Sin un reset, cada navegador los aplica de forma distinta y el diseño se ve diferente en Chrome, Firefox y Safari.

Lo resolví con el reset universal al principio de styles.css: `* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }`. El box-sizing: border-box también fue importante: sin él, el padding se suma al ancho del elemento y los cálculos de layout se vuelven imposibles.

## 5. Entorno de desarrollo

---

### 5.1 Herramientas utilizadas

Para desarrollar el proyecto usé Visual Studio Code como editor. La extensión que más usé fue Live Server, que abre el proyecto en el navegador y lo recarga automáticamente cada vez que guardo un fichero. Sin eso, trabajar con HTML y CSS sería mucho más lento porque tendría que recargar manualmente el navegador en cada cambio.

También usé las DevTools del navegador (F12) constantemente, sobre todo el Inspector de elementos para ver exactamente qué regla CSS se estaba aplicando y el panel Responsive para comprobar cómo quedaba en móvil sin tener que usar un dispositivo real.

### 5.2 Cómo depuraba los problemas de CSS

Cuando una regla no se aplicaba, lo primero que hacía era abrir las DevTools y mirar en el panel de Styles si la regla aparecía tachada. Si estaba tachada significaba que otra regla la sobreescribía por tener más especificidad. Eso me pasó varias veces con el bloque `<style>` interno de `organigrama.html`, que sobreescribía reglas de `styles.css` sin que yo lo hubiera planeado.

Para los problemas de layout usaba el borde de colores: añadía `border: 1px solid red` a cualquier elemento para ver exactamente cuánto espacio ocupaba y dónde estaba. Es una técnica básica pero muy efectiva para entender el box model.

### 5.3 Fuentes y referencias

Las principales referencias que usé durante el proyecto fueron:

- W3Schools ([w3schools.com](https://www.w3schools.com)): para consultar la sintaxis de propiedades CSS que no recordaba, especialmente `clamp()`, `min()`, `grid-template-columns` y `position sticky`.
- MDN Web Docs ([developer.mozilla.org](https://developer.mozilla.org)): para entender el comportamiento de Flexbox y Grid en detalle, y por qué Flexbox no garantiza alineación por filas.
- El portal oficial del PSOE: para copiar la estructura visual y la paleta de colores real del partido.
- Periódicos digitales (El Mundo, El Confidencial, OKDiario, Poder Judicial): para las noticias reales enlazadas en el carrusel y la sección de noticias.
- Claude (IA): para el formateado de tablas y menús de texto, y para encontrar soluciones a problemas de cohesión entre distintas partes del CSS. Lo menciono en el comentario inicial del fichero `PSOE.html`.

## 6. Flujo de carga y navegación

El proyecto funciona como un sitio estático de dos páginas enlazadas entre sí. El flujo de carga es el siguiente:

### 6.1 Carga de PSOE.html

| # | Paso                        | Qué ocurre                                                                                       |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El navegador abre PSOE.html | Empieza a parsear el documento de arriba a abajo                                                 |
| 2 | Encuentra el <link> al CSS  | Descarga styles.css antes de continuar (bloquea el renderizado hasta tenerlo)                    |
| 3 | Resuelve las variables CSS  | Busca --fuente-titulo y --fuente-cuerpo en :root. No las encuentra. Usa el fallback del sistema. |
| 4 | Construye el DOM            | header → nav → section.carrusel-fotos → div.cinta-noticias → sections de contenido → footer      |
| 5 | Carga las imágenes          | Imágenes locales de la carpeta /imagenes/. Si alguna falta se muestra el alt.                    |
| 6 | Activa las animaciones      | Carrusel (15 s infinite), cinta de noticias (35 s infinite), pulso del contador (3 s infinite)   |

El paso 3 está marcado porque es el error más importante del proyecto: al no tener las variables de fuente declaradas, el diseño tipográfico no se carga correctamente en ninguna máquina que no sea la mía.

### 6.2 Navegación entre páginas

| Desde PSOE.html                                                     | Desde organigrama.html                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| → organigrama.html mediante el enlace de la sección de organización | → PSOE.html mediante el botón '← Volver al portal'                 |
| → poderjudicial.es al clicar el logo (target=_blank)                | → styles.css ya cacheado desde PSOE.html, no se vuelve a descargar |
| → enemigosesp.com al clicar la foto de Sánchez (target=_blank)      | → No tiene enlaces externos propios                                |

## 7. Conclusiones

---

Estoy bastante contento con cómo ha quedado el proyecto. No es perfecto, hay cosas que haría diferente si empezara de cero, pero he aprendido mucho haciéndolo y eso se nota en la diferencia entre cómo está el código al principio y cómo está al final.

El error más gordo que tengo es el de las variables de fuente no declaradas, y es una tontería que no me di cuenta hasta revisarlo con calma. Las usaba en 15 sitios distintos pero nunca las definí en `:root`. En mi máquina funcionaba porque tenía las fuentes instaladas, pero en cualquier otra máquina no. Eso lo voy a corregir antes de entregar añadiendo las dos variables en `:root` y el link de Google Fonts en el head de los dos HTML.

Lo que más me gustó aprender fue lo de `clamp()` con `calc()`, porque al principio no entendía para qué servía la parte de `rem` si podía usar solo `vw`. Cuando entendí que el zoom del navegador escala `rem` pero no `vw`, y que por eso la combinación es necesaria si quieres que el zoom funcione, eso se me quedó grabado.

Los comentarios del código son probablemente lo que más tiempo me llevó, pero valió la pena. Cuando tuve el problema de las tarjetas del organigrama y lo documenté en el historial de problemas, dos semanas después pude releerlo y entender exactamente qué había pasado sin tener que volver a deducirlo desde cero. Eso en un proyecto real tiene mucho valor.